EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.12

E se o triângulo não tiver ângulo reto?

> *O ângulo reto foi uma muleta. Confortável, mas muleta. O mundo real — um terreno de esquina, três satélites de GPS, dois navios e um farol — não tem esquadro em lugar nenhum. Nesta aula você descobre que Pitágoras nunca foi um teorema sobre triângulos retângulos: era o **caso particular** de uma lei maior, que estava esperando você o tempo todo, com um termo de correção a mais.*

Aula 4.12 — Quando o esquadro acaba, a trigonometria continua

A ÂNCORA

Você é o topógrafo. Chegou um terreno de esquina para medir e o dono quer duas informações: o comprimento da cerca do fundo e a área total, para calcular o IPTU.

Você mede o que dá para medir com a trena:

- lado A = **40 m**
- lado B = **65 m**
- ângulo entre eles = **110°**

E aí você para. Porque não há ângulo reto nenhum nessa figura. Não há hipotenusa. Não existe "cateto oposto" nem "cateto adjacente". Tudo o que você construiu na Aula 4.11 acabou de ficar inútil.

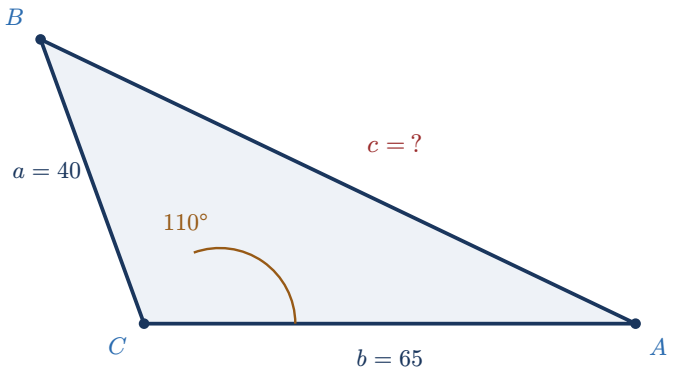


Fig. 1 — O terreno da âncora. Repare que o ângulo é **obtuso**: o vértice B cai para fora da base. Guarde essa imagem — é ela que vai explicar, mais adiante, por que o termo de correção de Pitágoras muda de sinal quando o ângulo passa de 90°.

Mas observe algo desconfortável: **você não tem escolha de resposta.** Com esses três dados, existe **um único** triângulo possível. Esse é o caso LAL da Aula 4.4 — dois lados e o ângulo entre eles determinam a figura inteira, sem sobra.

> *Então a informação está lá. O terceiro lado **já está decidido**. A área **já está decidida**. Você simplesmente ainda não tem a ferramenta para extraí-los. Isso não é um problema de geometria — é um problema de tradutor ausente.*

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está a crença que você precisa demolir hoje: **"trigonometria é coisa de triângulo retângulo"**.

É falso, e o erro é de escala. Você acha que aprendeu uma ferramenta para triângulos retângulos. Na verdade, aprendeu uma ferramenta para **ângulos** — e triângulo retângulo era só o andaime onde ela foi montada.

E a segunda crença, mais grave: **"Pitágoras é um teorema sobre triângulos retângulos"**.

Não. Pitágoras é um teorema sobre triângulos, **avaliado no caso em que o ângulo vale exatamente 90°**. Compare:

$$a^2 = b^2 + c^2 \qquad \text{vs.} \qquad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

Olhe bem. São a **mesma equação**. Quando $A = 90°$, $\cos 90° = 0$, o termo extra desaparece e sobra Pitágoras.

Pitágoras não é uma lei. É o que a Lei dos Cossenos faz quando o cosseno morre.

Ou seja: o "conteúdo novo" desta aula não é novo. É o conteúdo antigo **com a restrição removida**. E o termo $-2bc\cos A$ tem um nome honesto: **pedágio de desalinhamento**. Ele mede o quanto o triângulo se afastou do ângulo reto — e cobra por isso.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O truque universal: derrube uma altura

Você não tem triângulo retângulo. Solução: **fabrique um**.

Trace a altura de um vértice até o lado oposto. O triângulo qualquer se parte em **dois triângulos retângulos**, e dentro deles você volta a poder usar seno, cosseno e tangente exatamente como na aula passada. Todo este capítulo — as duas leis e a fórmula da área — nasce desse único gesto.

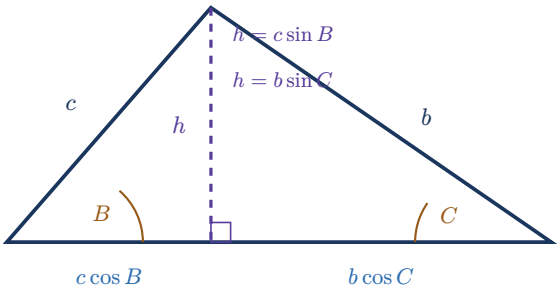


Fig. 2 — A altura h é a peça que faz tudo funcionar: ela pertence **simultaneamente** aos dois triângulos retângulos, e portanto pode ser escrita de duas maneiras. Igualar essas duas escritas de h é, literalmente, a demonstração da Lei dos Senos — que você acabou de ver acontecer nesta figura.

Lei dos Senos: a lei do "lado grande, ângulo grande"

Da figura: $h = c\sin B$ e $h = b\sin C$. Iguale:

$$c\sin B = b\sin C \Rightarrow \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Repita o raciocínio derrubando a altura de outro vértice e você fecha o ciclo:

LEI DOS SENOS

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Leia isso como **português**, não como fórmula: em qualquer triângulo, cada lado é proporcional ao seno do ângulo que está de frente para ele. Ângulo maior → lado oposto maior. É o que sua intuição já dizia — a lei só coloca preço nisso.

E aquele $2R$ no fim? É o **diâmetro da circunferência circunscrita** (a que passa pelos três vértices, Aula 4.3). Não é enfeite: é a ponte com o ângulo inscrito da Aula 4.10, e é como a FUVEST pede raio de circunscrita em uma linha.

QUANDO USAR A LEI DOS SENOS — O CRITÉRIO DE EMPARELHAMENTO

A Lei dos Senos trabalha com **pares** lado–ângulo oposto. Você a usa quando tiver **um par completo** e meio par:

- **ALA / LAA**: um lado e dois ângulos → ache os demais lados.
- **LLA**: dois lados e um ângulo oposto a um deles → ache o outro ângulo.

Em resumo: se o que você tem e o que você quer **se enfrentam** (lado de frente para ângulo), é Senos.

A ARMADILHA DO CASO AMBÍGUO (LLA)

Se você usa a Lei dos Senos para achar um **ângulo**, cuidado: $\sin 30° = \sin 150° = 1/2$. O seno **não distingue** agudo de obtuso. Existem dois ângulos possíveis, e às vezes **dois triângulos** satisfazem os dados.

Regra de segurança: use a Lei dos Senos para achar **lados**, e a Lei dos Cossenos para achar **ângulos** — porque o cosseno é honesto: negativo para obtuso, positivo para agudo, sem empate.

Lei dos Cossenos: Pitágoras com pedágio

Agora o caso da âncora: você tem dois lados e o ângulo **entre** eles (LAL). Não há par lado–ângulo-oposto. A Lei dos Senos não morde.

Volte à figura da altura. O lado a fica partido em $c\cos B$ e o resto; aplicando Pitágoras nos dois triângulos retângulos e eliminando h, cai:

LEI DOS COSSENOS

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

o lado sozinho de um lado; do outro, os dois lados que abraçam o ângulo A

}

A estrutura é o que importa: o lado que você quer está **oposto** ao ângulo que você usa. Sempre. Se o ângulo é A, o lado é a. Não existe outra combinação.

E agora o comportamento do pedágio — a parte que quase ninguém entende:

Ângulo A	$\cos A$	**Efeito sobre a^2**
agudo ($< 90°$)	positivo	$a^2 < b^2 + c^2$ — o lado **encurta**
reto ($= 90°$)	zero	$a^2 = b^2 + c^2$ — Pitágoras exato
obtuso ($> 90°$)	negativo	$a^2 > b^2 + c^2$ — o lado **estica**

Faz sentido físico: abra mais o ângulo entre dois lados fixos e a distância entre as pontas cresce. O cosseno é o mostrador desse movimento. É por isso que a Lei dos Cossenos também serve como **detector de tipo de triângulo**: dados três lados, compare a^2 com $b^2 + c^2$ e você sabe se o maior ângulo é agudo, reto ou obtuso — sem calcular ângulo nenhum.

Fechando a âncora

Terceiro lado (c oposto ao ângulo de $110°$), com $\cos 110° \approx -0,342$:

$$c^2 = 40^2 + 65^2 - 2(40)(65)(-0,342) = 1600 + 4225 + 1778 = 7603$$

$$c \approx 87,2 \text{ m}$$

Repare: $87,2$ é **maior** que a diagonal reta ($\sqrt{1600 + 4225} \approx 76,3$). O ângulo obtuso esticou o lado, exatamente como a tabela prometeu. O sinal negativo do cosseno não foi detalhe técnico — foi o próprio fenômeno.

Área. Você não tem base e altura. Mas tem dois lados e o ângulo entre eles — e a altura relativa a b é justamente $a \sin C$ (veja a Fig. 2). Logo:

$$S = \tfrac{1}{2} \cdot ab \sin C \text{ — dois lados e o seno do ângulo entre eles}$$

$$S = \frac{1}{2}(40)(65)\sin 110° \approx 1300 \cdot 0,940 \approx 1222 \text{m}^2$$

Terreno resolvido: cerca de 87 metros de cerca no fundo, 1.222 m² de área. Nenhum ângulo reto foi usado — e nenhuma trena atravessou o terreno.

> **OS QUATRO ERROS QUE CUSTAM A QUESTÃO**
>
> **1. Casar lado e ângulo errados.** Na Lei dos Cossenos, o lado isolado é sempre o **oposto** ao ângulo usado. Trocar isso destrói a conta.
>
> **2. Esquecer que cos de obtuso é negativo.** Menos com menos vira mais: o termo **soma**. Quem trata como subtração sempre erra terreno obtuso.
>
> **3. Usar a Lei dos Senos para achar ângulo em caso LLA.** Duas respostas possíveis. Prefira Cossenos.
>
> **4. Usar $1/2ab \sin C$ com o ângulo errado.** O ângulo tem de estar **entre** os dois lados. Se ele não está encaixado entre eles, a fórmula é inválida.

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**

1. Todo triângulo qualquer se resolve **derrubando uma altura** e reduzindo o problema a dois triângulos retângulos. As duas leis são atalhos desse gesto.
2. **Lei dos Senos:** $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$. Use quando tiver **par lado–ângulo oposto** (casos ALA, LAA, LLA).
3. **Lei dos Cossenos:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Use nos casos **LAL** (falta o lado) e **LLL** (falta o ângulo). O lado isolado é o oposto ao ângulo.
4. Pitágoras é o **caso particular** da Lei dos Cossenos com $A = 90°$, pois $\cos 90° = 0$.
5. **Sinal do cosseno é diagnóstico:** $a^2 < b^2 + c^2 \to$ agudo; $=$ reto; $> \to$ obtuso.
6. **Área sem altura:** $S = \frac{1}{2}ab\sin C$, com C **entre** os lados a e b.
7. Para achar **ângulo**, prefira Cossenos (resposta única). Para achar **lado**, Senos é mais rápido.
8. Soma dos ângulos $= 180°$ continua valendo e frequentemente é o passo que falta.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a Lei dos Senos e indique o critério objetivo que autoriza seu uso em um problema.
2. Enuncie a Lei dos Cossenos e demonstre, em uma linha, que o Teorema de Pitágoras é seu caso particular.
3. Explique como o **sinal** do cosseno determina se o lado oposto é maior ou menor que a diagonal pitagórica, e como isso classifica o triângulo.
4. Por que a Lei dos Senos é considerada insegura para o cálculo de ângulos? Cite o nome do problema.
5. Escreva a fórmula da área de um triângulo qualquer a partir de dois lados e um ângulo, especificando a condição obrigatória sobre esse ângulo.

GABARITO OQPS

1. $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$, em que R é o raio da circunferência circunscrita. Usa-se quando o problema fornece **ao menos um par completo lado–ângulo oposto** — casos ALA, LAA e LLA. Se o dado e o pedido "se enfrentam" (lado de frente para ângulo), é Lei dos Senos.
2. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$, com o lado a **oposto** ao ângulo A. Fazendo $A = 90°$, tem-se $\cos 90° = 0$, o termo $-2bc\cos A$ se anula e resta $a^2 = b^2 + c^2$ — Pitágoras. Portanto Pitágoras não é uma lei independente: é a Lei dos Cossenos avaliada no ângulo reto.
3. Se A é **agudo**, $\cos A > 0$ e o termo subtrai: $a^2 < b^2 + c^2$ (lado menor). Se $A = 90°$, $\cos A = 0$ e $a^2 = b^2 + c^2$. Se A é **obtuso**, $\cos A < 0$ e o termo soma: $a^2 > b^2 + c^2$ (lado maior). Logo, comparando o quadrado do maior lado com a soma dos quadrados dos outros dois, classifica-se o triângulo em acutângulo, retângulo ou obtusângulo sem calcular ângulo algum.
4. Porque o seno **não distingue** um ângulo agudo do seu suplementar ($\sin\alpha = \sin(180° - \alpha)$), gerando duas soluções possíveis e, em certos dados, dois triângulos distintos. É o **caso ambíguo** (LLA). O cosseno não sofre disso: seu sinal identifica univocamente agudo ou obtuso.
5. $S = \frac{1}{2}ab\sin C$. Condição obrigatória: o ângulo C deve ser o ângulo **compreendido entre** os lados a e b (configuração LAL). O termo $b\sin C$ é, geometricamente, a altura relativa ao lado a.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Se o triângulo não tem ângulo reto, você derruba uma altura para fabricar dois que tenham — e o resultado desse gesto são a Lei dos Senos, que emparelha cada lado ao seno do ângulo oposto, e a Lei dos Cossenos, que é Pitágoras acrescido de um pedágio $-2bc\cos A$ pelo desalinhamento.

Perceba o que você tem agora nas mãos. **Qualquer** triângulo, com **quaisquer** três dados suficientes, se rende. Retângulo ou não. Agudo ou obtuso. Você virou uma máquina de resolver triângulos.

E é exatamente aí que o vestibular muda de jogo.

Porque a partir de agora ele para de te dar o triângulo. A FUVEST não escreve "no triângulo ABC, calcule c". Ela escreve:

> *"Dois observadores, situados em pontos distintos de uma planície, veem o topo de uma montanha sob ângulos de elevação de $32°$ e $47°$. A distância entre eles é de 800 m. Qual a altura da montanha?"*

Não há triângulo desenhado. Não há lado nomeado. Há um **texto** — e o triângulo tem de ser **construído por você**, a partir das palavras, antes de qualquer conta. Note ainda que aparecem **dois** triângulos encaixados, um retângulo e um oblíquo, e escolher o certo para começar é metade da questão.

Essa é a habilidade que separa quem sabe as leis de quem resolve a prova: **modelar**. Transformar frase em figura, figura em equação.

A seguir: Aula 4.13 · Como a trigonometria resolve problemas que a régua não alcança?